

🕒 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Tổng quan kiến trúc Java Web

1. Java Web là gì?

- Java Web là một nhánh của nền tảng Java dùng để phát triển các ứng dụng chạy trên môi trường web (trình duyệt). Thay vì chạy trên desktop, các ứng dụng Java Web được triển khai trên các máy chủ (server) và được truy cập qua HTTP



2. Các thành phần chính trong kiến trúc Java Web

- Java Web thường dựa trên mô hình 3 lớp (Three-Tier Architecture):
 - **Client (Presentation Layer)** – Giao diện người dùng
 - Là nơi tương tác giữa người dùng và hệ thống
 - Gồm: trình duyệt web, HTML, CSS, JavaScript, JSP (JavaServer Pages), Thymeleaf,...

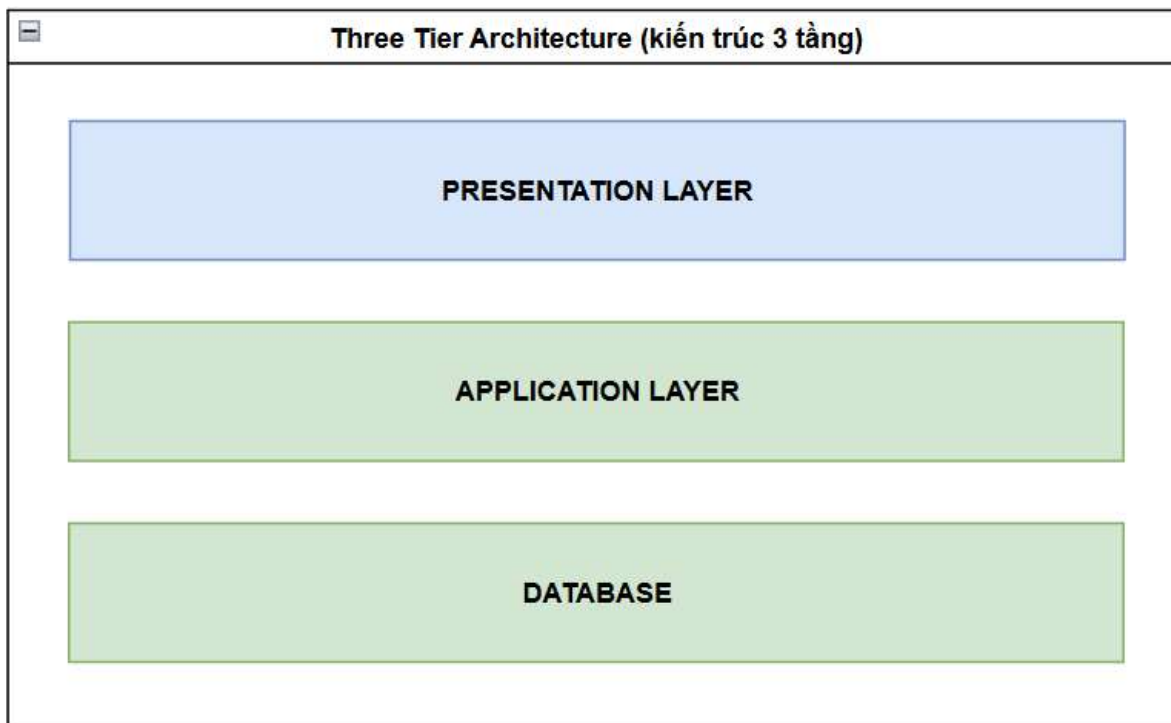
- Các request từ client sẽ gửi đến server qua HTTP

- **Web Server / Servlet Container** (Business Logic Layer)

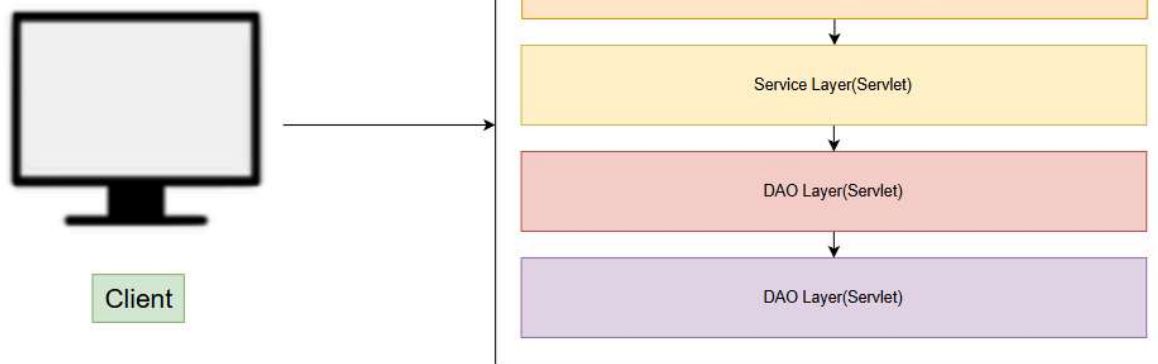
- Xử lý logic của ứng dụng, nhận request, xử lý và trả về response
- Gồm:
 - **Servlet**: thành phần Java xử lý request/response
 - **JSP**: dùng hiển thị dữ liệu lên trang web
 - **Spring MVC**: một framework giúp tổ chức code rõ ràng theo mô hình MVC

- **Database Layer** (Data Access Layer)

- Là nơi lưu trữ dữ liệu
- Giao tiếp với các hệ quản trị CSDL như MySQL, PostgreSQL,...
- Sử dụng JDBC, Hibernate, hoặc JPA để truy xuất dữ liệu



3. Luồng xử lý trong ứng dụng Java Web



- Luồng ngược lại theo thứ tự để trả về response cho client

4. Mô hình MVC trong Java Web

- MVC (Model - View - Controller) giúp tách biệt các phần trong ứng dụng:
 - **Model**: dữ liệu, đối tượng Java, truy xuất CSDL
 - **View**: giao diện (JSP, Thymeleaf,...)
 - **Controller**: xử lý logic, tiếp nhận request từ người dùng, gọi Service, trả về view

5. Các công nghệ phổ biến trong Java Web

Mục đích	Công nghệ phổ biến
Web Server	Apache Tomcat, Jetty
Controller	Servlet, Spring MVC
View	JSP, Thymeleaf, HTML/CSS/JS
ORM	Hibernate, JPA
Kết nối CSDL	JDBC
Build tool	Maven, Gradle
Bảo mật	Spring Security
REST API	Spring Web, Spring Boot

6. Ưu điểm của Java Web

- Mạnh mẽ, ổn định và có tính bảo mật cao
- Có cộng đồng lớn hỗ trợ
- Dễ dàng mở rộng (scalable) cho ứng dụng lớn

- Nhiều thư viện và framework hỗ trợ phát triển nhanh

7. Nhược điểm

- Cấu hình ban đầu tương đối phức tạp (nhưng đã dễ hơn với Spring Boot)
- Hiệu suất không cao bằng một số công nghệ nhẹ hơn như Node.js cho các app nhỏ

8. Tóm lại

- Kiến trúc Java Web tổ chức ứng dụng theo mô hình 3 lớp rõ ràng, giúp dễ bảo trì và mở rộng. Với sự hỗ trợ của các framework như Spring, Spring Boot, Hibernate,... bạn có thể xây dựng các ứng dụng web hiện đại, an toàn và mạnh mẽ

Tài nguyên đọc thêm: <https://www.geeksforgeeks.org/blogs/how-web-works-web-application-architecture-for-beginners>